NEXORA

مقترح مشروع ريادي · Project Proposal

قطرة

QATRA

وفّر وانربح: علم السلوك والألعاب لتقليل استهلاك البيوت

الفريق	**NEXORA**
المجال	البيت والمواطن · Artificial Intelligence & Data Science
المسابقة	Jordan Students Pitch Competition — GEW Jordan
الجامعة / المشرف	.....

«أمننا المائي أولوية وطنية... ولن نسمح بأن يكون ظمأ الأردنيين رهينة لأي ظرف»

جلالة الملك عبدالله الثاني — خطاب العرش 2026

1. الملخص التنفيذي

قطرة وفّر وانربح: علم السلوك والألعاب لتقليل استهلاك البيوت. تطبيق يحوّل التوفير إلى لعبة: يقارن استهلاك الأسرة مع بيوت مشابهة في الحي (بدون أسماء)، ويطلق تحديات أسبوعية ("دوش 5 دقائق"، "غسالة بحمولة كاملة")، ويمنح نقاطًا تُستبدل بخصومات من رعاة. شركة المياه تحصل على برنامج تحفيز جاهز يقيس الأثر.

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	التعادل
15,000 د.أ	**36,600 د.أ**	**160,000 د.أ**	**38,000 د.أ**	**الشهر 35**

2. المشكلة

الأسرة لا تعرف هل استهلاكها مرتفع أم طبيعي، والفاتورة تصل متأخرة وبأرقام لا تحفّز على التغيير. حملات التوعية العامة تُنسى بسرعة لأنها لا تخاطب كل أسرة بأرقامها.

- أبحاث سلوكية عالمية أظهرت أن مقارنة الاستهلاك مع الجيران من أكثر الأساليب فعالية في تقليل استهلاك الطاقة والمياه.
- معظم الأسر الأردنية ترى فاتورتها مرة كل فترة دون تفاصيل استخدام.
- الأثر الدقيق في الأردن غير مقاس، وسنقيسه في التجربة.

3. الحل المقترح

تطبيق يحوّل التوفير إلى لعبة: يقارن استهلاك الأسرة مع بيوت مشابهة في الحي (بدون أسماء)، ويطلق تحديات أسبوعية ("دوش 5 دقائق"، "غسالة بحمولة كاملة")، ويمنح نقاطًا تُستبدل بخصومات من رعاة. شركة المياه تحصل على برنامج تحفيز جاهز يقيس الأثر.

4. كيف يعمل

1. ربط التطبيق برقم الاشتراك أو بجهاز خزّاني أو بتصوير العدّاد.
2. حساب خط الأساس للاستهلاك.
3. مقارنة مع بيوت مشابهة الحجم في الحي.
4. تحديات ونصائح مخصصة بالـ AI.
5. نقاط ومكافآت وقياس التوفير الفعلي.

5. المميزات والتقنيات

- تقرير "أنت أحسن من 70% من جيرانك"
- تحديات عائلية ومدرسية
- متجر مكافآت من الرعاة
- نصائح مخصصة حسب نمط الأسرة
- قراءة العدّاد بالكاميرا
- دوري الأحياء: الحي الأكثر توفيرًا

الذكاء الاصطناعي: تجميع الأسر المتشابهة (Clustering)؛ توصيات سلوكية مخصصة؛ قراءة العدّاد بالرؤية الحاسوبية؛ قياس الأثر بمقارنة مجموعات تجريبية

البيانات: قراءات العدّادات أو الفواتير، بيانات خزّاني، خصائص الأسرة التي يدخلها المستخدم

⚡ **العرض الحي أمام اللجنة:** لوحة نتائج حيّة لتجربة على 100 أسرة: مجموعة استخدمت قطرة مقابل مجموعة لم تستخدمها، والفرق في الاستهلاك أمام اللجنة بأرقام حقيقية.

6. الابتكار والتميّز

- أسلوب مُثبت عالميًا لكنه غير مطبق بشكل تفاعلي في الأردن حسب بحثنا المبدئي.
- قياس علمي للأثر بمجموعة ضابطة، وهذا ما يقنع شركات المياه.
- مكافآت محلية من رعاة أردنيين.

7. نموذج العمل التجاري (Business Model Canvas)

الشركاء الرئيسيون Key Partnerships
- شركات المياه
- رعاة (بنوك، شركات اتصالات، متاجر)
- المدارس
- مشروع خزّاني وعين العدّاد

الأنشطة الرئيسية Key Activities
- تطوير التطبيق والتحديات
- إدارة الرعاة والمكافآت
- قياس الأثر وتقارير شركات المياه

الموارد الرئيسية Key Resources
- محرك المقارنة والتوصيات
- شبكة الرعاة
- مجتمع المستخدمين

القيمة المقدّمة Value Propositions
- للأسرة: فاتورة أقل ومكافآت ومتعة
- لشركة المياه: برنامج تقليل طلب مقاس الأثر
- للراعي: وصول إيجابي لآلاف الأسر

العلاقة مع العملاء Customer Relationships
- تحديات أسبوعية وإشعارات محفّزة
- مجتمع ومنافسة أحياء
- تقارير أثر للشركاء

القنوات Channels
- متاجر التطبيقات
- رسائل شركات المياه مع الفواتير
- المدارس

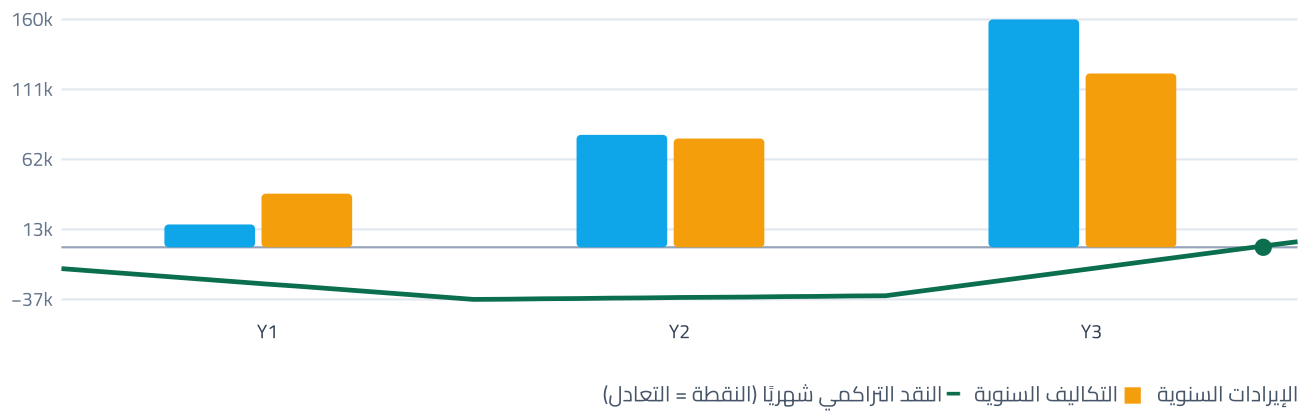
شرائح العملاء Customer Segments
- الأسر
- شركات المياه
- الرعاة

هيكل التكاليف Cost Structure
- التطوير والخوادم
- إدارة المجتمع والتسويق
- تكلفة المكافآت (يغطيها الرعاة)

مصادر الإيرادات Revenue Streams
- عقد برنامج تحفيز مع شركة مياه
- رعاية المكافآت
- اشتراك تقارير للعمارات والمؤسسات

8. الجدوى المالية

الدخل الرئيسي من عقود شركات المياه كبرنامج "إدارة الطلب" مع رعاة. الافتراض: رعاة في السنة الأولى، أول عقد في السنة الثانية.



جدوى مبدئية متوسطة: يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

9. خطة التنفيذ (النموذج الأولي خلال 12 أسبوعًا)

المرحلة	المخرجات
الأسابيع 1–3	التطبيق وقراءة العدّاد بالكاميرا
الأسابيع 4–6	محرك المقارنة والتحديات
الأسابيع 7–9	تجربة على 100 أسرة مع مجموعة ضابطة
الأسابيع 10–12	تحليل الأثر وتجهيز العرض

10. مؤشرات قياس الأثر

- نسبة انخفاض الاستهلاك مقارنة بالمجموعة الضابطة
- عدد الأسر النشطة
- معدل الاحتفاظ بالمستخدمين
- عدد المكافآت المستبدلة

11. المخاطر والإطار التنظيمي

الخطر	التعامل
انخفاض التفاعل بعد أسابيع	تحديات متجددة ومنافسة بين الأحياء والمدارس
صعوبة الحصول على بيانات الفواتير	قراءة العدّاد بالكاميرا كبديل
الرعاة لا يرون عائدًا	تقارير وصول وتفاعل واضحة

بيانات الاستهلاك بيانات شخصية تحتاج موافقة، والتكامل مع أنظمة الفوترة يحتاج اتفاق مع شركة المياه.

12. الانسجام مع الأولويات الوطنية

- يستجيب مباشرة لخطاب العرش 2026 الذي جعل الأمن المائي أولوية وطنية ووجّه لخطط استباقية.
- يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040، ومنها خفض الفاقد إلى أقل من 25%.
- يكمّل مشاريع التزويد الكبرى مثل الناقل الوطني بحلول الكفاءة وإدارة الطلب والبيانات.

13. الفريق

قائد المشروع / AI Lead	المعمارية التقنية ونماذج الذكاء الاصطناعي والتنسيق
Data Scientist	البيانات والتحليل والتقييم
مهندس أنظمة / IoT	الحساسات والتكامل الميداني أو المحاكاة
مطور تطبيقات ولوحات	التطبيق ولوحة التحكم والعرض الحي
Business & Pitch Lead	نموذج العمل والشراكات والعرض أمام اللجنة

14. ما نحتاجه (The Ask)

- تمويل أولي بقيمة تقريبية 36,600 د.أ يغطي الاستثمار الأولي وفترة النمو حتى التعادل.
- شريك تجريبي من شريحة "الأسر" لاختبار النموذج الأولي.
- دعم في تأمين أكبر بند في الاستثمار الأولي: تطوير التطبيق.
- إرشاد في ريادة الأعمال والتعامل مع الجهات الحكومية والمانحين.

الأرقام المالية افتراضات تخطيطية أولية للتحقق، وليست نتائج أبحاث سوق. عبارة "غير موجود في الأردن" تعني عدم العثور على مثيل في بحث مبدئي.